

PSEUDOCODE

Problem 1: The Last Astronaut

```
PROGRAM TheLastAstronaut

DECLARE
    N, K, idx, i, astronot_tereliminasi : INTEGER
    astronot : ARRAY OF INTEGER

BEGIN
    GET N
    GET K

    FOR i FROM 0 UNTIL N - 1 DO
        astronot[i] = i + 1
    END FOR

    PRINT "Urutan Astronot Tereliminasi:"

    WHILE N > 1 DO
        idx = (idx + K - 1) MOD N

        OUTPUT astronot_tereliminasi

        IF astronot_tereliminasi MOD 2 == 0 THEN
            K = K + 2
        ELSE
            K = K - 1
        END IF

        IF K < 2 THEN
            K = 2
        END IF

        FOR i FROM idx UNTIL N - 2 DO
            astronot[i] = astronot[i + 1]
        END FOR

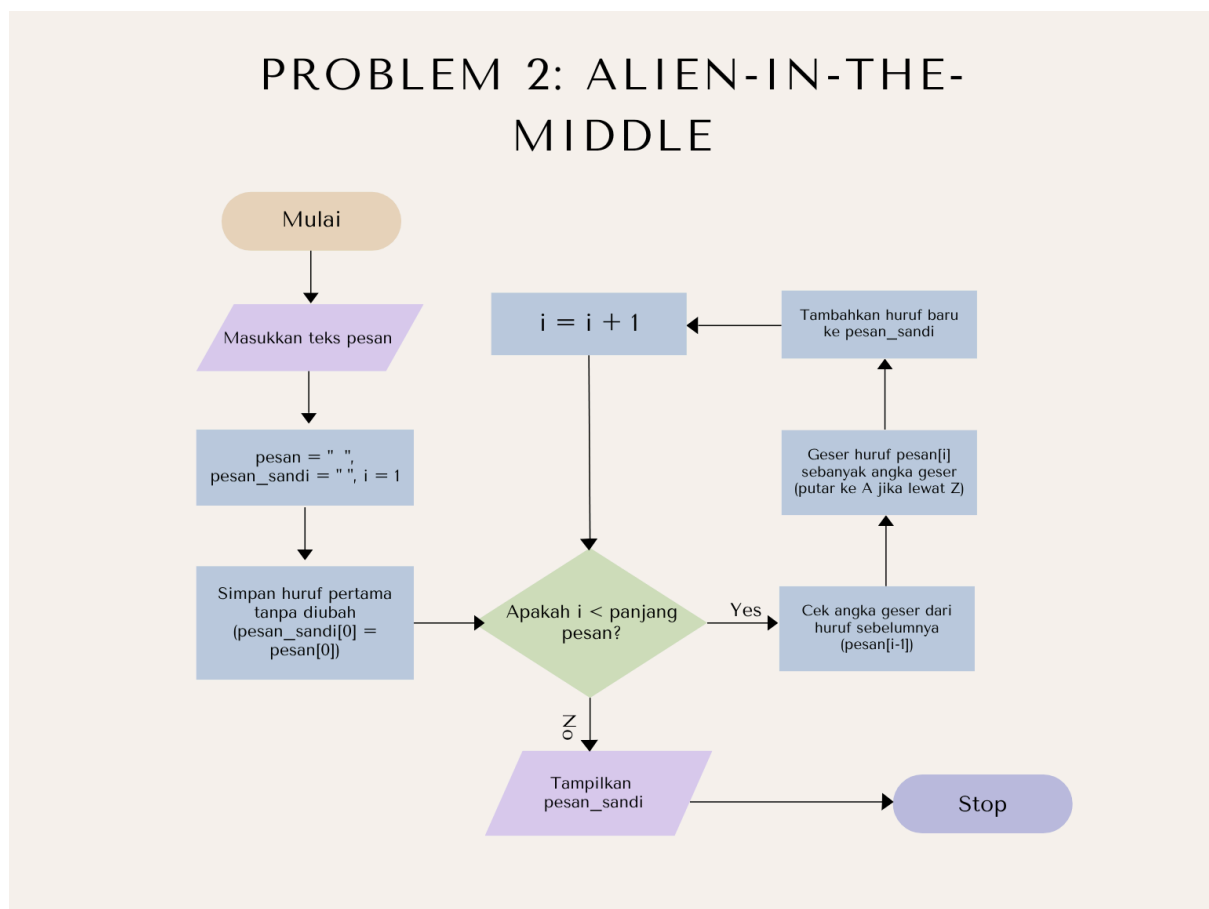
        N = N - 1
    END WHILE
    OUTPUT "Astronot Terakhir yang Bertahan: ", astronot[0]
END
```

Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses eliminasi astronot yang berdiri melingkar. Langkah awal dimulai dengan menyiapkan daftar (array) berisi nomor urut astronot dari 1 sampai N. Agar hitungan bisa terus berputar di dalam lingkaran tanpa keluar dari daftar, kita menggunakan penanda posisi (indeks) yang dihitung menggunakan rumus modulo.

Setiap kali hitungan mencapai angka K, astronot di posisi tersebut akan dieliminasi dan dikeluarkan dari daftar dengan cara menggeser astronot di sebelahnya ke kiri. Setelah ada yang keluar, angka K akan berubah otomatis: bertambah 2 jika nomor astronot yang keluar itu genap, atau berkurang 1 jika ganjil (nilai K paling kecil adalah 2). Proses hitung-mengeliminasi ini diulang terus menggunakan perulangan WHILE sampai tersisa 1 astronot saja yang menjadi pemenang.

FLOWCHART

Problem 2: Alien-In-the-Middle



Flowchart ini menjelaskan alur program untuk mengubah kalimat biasa menjadi kata sandi rahasia. Proses diawali dengan menerima input teks dari pengguna, lalu huruf pertama langsung disimpan ke hasil akhir tanpa diubah sama sekali. Setelah itu, program menyiapkan variabel penanda untuk mulai memeriksa huruf-huruf berikutnya satu per satu.

Melalui proses perulangan, program mengecek setiap huruf mulai dari posisi kedua hingga akhir teks. Nilai pergeseran huruf dihitung dari urutan alfabet huruf tepat di sebelumnya, lalu huruf tersebut digeser (jika pergeserannya melebihi huruf Z, hitungannya akan memutar kembali dari huruf A). Karakter baru yang sudah diubah kemudian digabungkan ke pesan sandi sampai semua huruf selesai diproses dan hasilnya ditampilkan ke layar.